

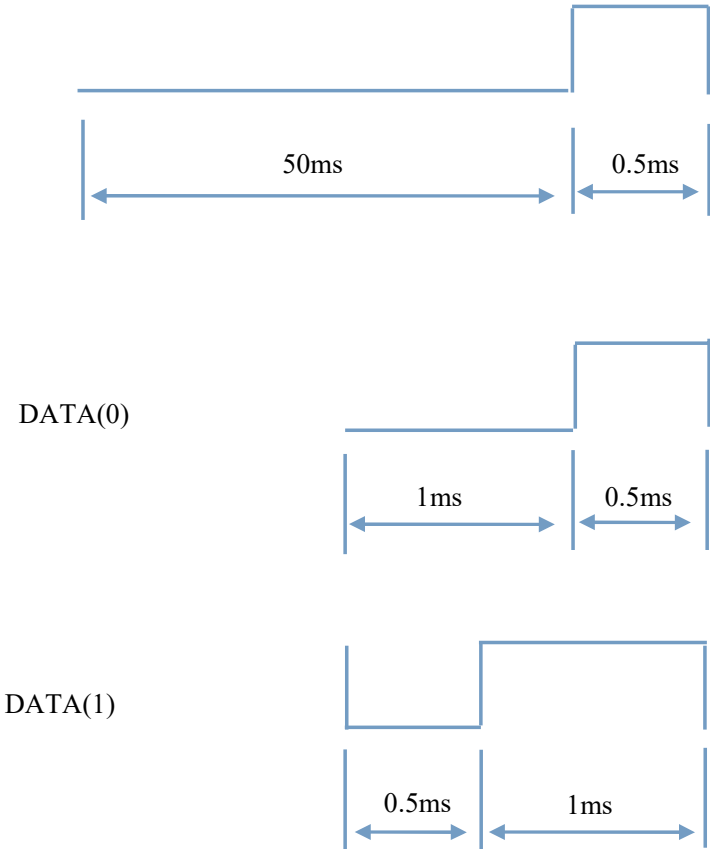
液晶协议(A0-mcu)

此协议是电动车控制器向液晶显示器传输运行状态、故障及功能调整结果的方案性应用协议。

- 1，采用国际标准 SIF 通信协议，接口通用方便。
- 2，主从方式采用单线单向传输，即只需一根传输线程，电动车控制器为发送方，多功能显示器为接收方。
- 3，一次传输一帧数据，共包含 145 个 Bits： 一个起始位，18x8 个数据位，传输结束后要求线路空闲状态位低电平。
- 4，数据的电平遵守 TTL 规范。

	同步	DATA0	DATA1	DATA2-DATA16	DATA17
信号	低高电平	8bits 低高电平	8bits 低高电平	8bits 低高电平	8bits 低高电平
内容	无意义	设备编码 8bits	流水号4bits+数据4bits	数据 120bits	校验和 8bits
说明		固定填写0x70	数据内容详细说明	数据内容详细说明	数据内容详细说明

同步：



5. 帧格式

名称	起始同步信号	设备编码Device_Code	流水号+数据	数据内容	校验码Checksum
内容		DATA0	DATA1	DATA2-DATA16	DATA17
长度		1Byte	1Byte	15Byte	1Byte
说明		固定填写0x70	数据内容详细说明	数据内容详细说明	数据内容详细说明

6, 数据内容详细说明 (若制定状态存在, 则在制定 Bit 位置 1, 否则置 0, 预留项均填值 0);

DATA-1																			
D7-4	流水号(固定填写0x01)				D3	预留			D2-0	电池类别:0x0=铅酸,0x1=锰酸锂,0x2=三元锂,0x3=磷酸铁锂,0x4=钠电池									
DATA-2																			
D7-4	0x0	0x1	0x2	0x3	0x4	0x5	0x6	0x7	0x8	0x9	0xA	0xB	0xC	0xD	0xE	0xF			
状态	轻摩 48	电摩 52	印标 25	轻摩/欧标 45	轻摩 42	电摩 55	电摩 75	GSDT 80	GSDT 85	GSDT 90	GSDT 100	GSDT 110	GSDT 120	电摩 70	电摩 65	电摩 60			
代码	48 0#	52 1#	25 2#	45 3#	42 4#	55 5#	75 6#	80 7#	85 8#	90 9#	100 A#	110 B#	120 C#	70 D#	65 E#	60 F#			
D3	功能码0x15或0x16切换中(①0x15-DATA16需关联BMS协议C0电压切换-DATA2;②0x16切换结果-DATA16需关联BMS协议C0电压切换-DATA5;③置1期间BMS协监听A0-DATA10与DATA14改变时,同步切换并更新对应数据)																		
D2	1=硬启动,0=软启动				D1	驻车指示(P档)				D0	氮气加速								
DATA-3																			
D7-0	D6=霍尔故障;D5=转把故障;D4=控制器故障;D3=欠压保护;D2=过流保护;D1=堵转保护;D0=电机缺相;																		
DATA-4																			
D6-2	D6:电机运行中{1运行,0停止(pwm有无输出)};D5:刹车;D4:控制器过温保护;D3:滑行充电;D2:防飞车保护																		
D7	0		0			0			0		1		1		1		1		
D1	0		0			1			1		0		0		1		1		
D0	0		1			0			1		0		1		0		1		
档位	单速	1档(BEFAR/ECO模式)	2档(POWER/MOMENT模式)	3档(SPORT模式)	原4档			里程模式(FAR)			原倒车			推车模式(T)					
DATA-5																			
D7-4	D7=倒车模式;D6=跛行模式;D5=坐垫感应配置{指示灯(亮灰)};D4=坐垫感应功能{提示音+灯亮白};(仪表坐垫无灯,配置可不作显示)																		
D3	母卡学码模式(保持15s期间超时退/成功退)				D2-1	D2=预留;D1=充电连接;				D0	★1=国标,0=电轻摩								
DATA-6																			
D7-4	D7=侧撑配置{指示灯(亮灰)};D6=侧撑功能{提示音+灯亮黄};D5=巡航配置{指示灯(亮灰)};D4=巡航功能{警告音+灯亮绿};																		
D3-0	D3=防溜坡配置{指示灯(亮灰)};D2=防溜坡功能{警告音+灯亮白};D1=陡坡缓降配置{指示灯(亮灰)};D0=陡坡缓降功能{提示音+灯亮白};																		
DATA-7																			
D7-0	①DATA14-D7=0:实时速度{MCU计算值(km/h)};②DATA14-D7=1:功能切换时{0x1=启用(ON);0x2=停用(OFF);0x3=仪表手动自检模式;0x5=5s驻车(5);0x6=60s驻车(60);0x7=120s驻车(12)};↓发码0x1/2/5/6连发8帧(非TFT)																		
DATA-8																			
D7	电量过低预警				D6	P档下拧调速把				D5	电机工作温度过高				D4	电子刹车			
D3	安全模式				D2	AI续能(=ARS)				D1	超速提示(限DZ)				D0	刹车紧急预警			
DATA-9																			
D7	①=0:D6-0=127种音效;②=1{非播音效期间发2帧(开机25s内)};D6-4=对极数,D3-0=轮胎码;																		
D7-0	D6-0 音效地址:0x1-127对应1-127种音效																		
	D6-4 对极数:0x1=30;0x2=26;0x3=24;0x4=20;0x5=28;0x6=22;0x7=25																		
D7-1	D3-0 0x1=3.0-8①;0x2=2.5-10(80/70-10)②;0x3=2.75-10③;0x4=3.0-10(80/90-10)④;0x5=3.5-10(80/90-12)⑤;0x6=120/70-12(90/90-12)⑥;0x7=110/90-17⑦;0x8=预留⑧;0x9=110/70-12(100/80-12)⑨;0xA=130/70-13⑩;0xB=110/80-14⑪;																		
DATA-10																			
D7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0		
D2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0		
D1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
电压状态	备	48 V	60 V	备	72 V	备	84 V	备	96 V	备	36 V	备	108 V	备					
36、48、60、72为低压表,48、84、96、108为高压表																			
D5	握手互认功能{1=有;0=无}				D3	TCS配置{指示灯(亮灰)}				D0	TCS功能{警告音+灯亮黄}								
DATA-11																			
DATA-12																			
DATA-13																			
D7-0	正功率(高字节)-0.1kW(0.1~409.3)-0xFFE/FFF=无数据/无配置				D7-4	正功率(低字节)-0.1kW(0.1~409.3)				D7-0	负功率(低字节)-0.1kW(0.1~409.3)-0xFFE/FFF=无数据/无配置								
					D3-0	负功率(高字节)-0.01kW(0.01~40.93)													
DATA-14																			
D7	①=0:DATA7=实时速度;②=1:DATA7=功能切换成功标志								D6-0	电池标称容量0x1-7D=1Ah-125Ah(默认0x20=32Ah)-0x7E/7F=无数据/无配置;									
DATA-15																			
D7-5	预留																		
D4-0 (功能码)	0x1=边撑感应设置;0x2=乘坐感应设置;0x3=能量回收设置;0x4=低电量延长续航设置;0x5=电子刹车设置;0x6=AI补电ARS设置;0x7=定速巡航设置;0x8=单霍尔自修复设置;0x9=倒车模式设置;0xA=2档主动动能回收;0xB=2档车速保持;0xC=2档车速上限自定义;0xD=3档主动动能回收;0xE=3档车速保持;0xF=3档车速上限自定义;0x10=氮气加速设置;0x11=开机默认档位;0x12=车辆稳定系统ESP-TCS;0x13=陡坡缓降HDC;0x14=防溜坡;0x15=电压设置(非国标);0x16=电池容量设置(非国标)																		
DATA-16																			
D7-0	0x0=读当前;选择码{0x1~FD对应1~253#规格参数置兼已开启};0xFD=已开启;0xFE=已关闭;0xFF=无此功能;																		

附录1：语音地址 {DATA9: D6-0 (D7=0)}

语音播报内容				地址	ECU控制器策略	①仪表/②备注											
非TFT屏表				TFT屏表													
5	(0x1C,短促连续二声),电量不足,请尽快充电			0x1C: (短促连续2声)	0x5①非SOC: U ≤(首欠+3)±0.5,I≤1/4限流且保持2s (仅发码1次★), (假刹车上电25s内无效★) ②SOC: SOC ≤30%,仅发码1次	①非TFT:提示音 ②TFT:提示音+文字弹窗											
6	(0x1C,短促连续二声),AI补能已启动, 请尽快充电,恢复正常行驶			0x1C: (短促连续2声)	0x6①非SOC: 0x 5 播后, AI补能才可启用 ②SOC: SOC ≤5%,AI补能才可启用,仅发码1次	①非TFT:提示音 ②TFT:提示音+文字弹窗											
7	(0x1C,短促连续二声),刹车线路故障, 请连接 2 次修复键;再按住修复键,低速行驶			0x1C: (短促连续2声)	0x7刹车故障: 故障下,点按修复键1次,发码	①非TFT:提示音 ②TFT:提示音+文字弹窗											
8	(0x1C,短促连续二声),调速把线路故障, 请连接 2 次修复键;再按住修复键,低速行驶			0x1C: (短促连续2声)	0x8转把故障: 故障下,点按修复键1次,发码	①非TFT:提示音 ②TFT:提示音+文字弹窗											
9	(0x1C,短促连续二声),综合故障, 请连接 2 次修复键;再按住修复键,低速行驶			0x1C: (短促连续2声)	0x9转把+刹把故障时: 故障下,点按修复键1次,发码	①非TFT:提示音 ②TFT:提示音+文字弹窗											
10	(0x1C,短促连续二声),电机多霍尔故障,正在自检请稍后(停顿等待 1 秒钟,故障未排除,请送专业维修			0x1C: (短促连续2声)	0xA缺≥2个霍尔时: 故障下,点按修复键1次,发 1 帧	①非TFT:提示音 ②TFT:提示音+文字弹窗											
11	(0x1C,短促连续二声),控制器故障,正在自检请稍后(停顿等待 1 秒钟,故障未排除,请送专业维修			0x1C: (短促连续2声)	0xBECU故障时: 故障下,点按修复键1次,发 1 帧	①非TFT:提示音 ②TFT:提示音+文字弹窗											
13	(0x1C,短促连续二声),请断开充电连接,恢复正常行驶			0x1C: (短促连续2声)	0xD上电后,未 断开充电连接 情况下转动转把,连续发码至转把回位--停发	①非TFT:提示音 ②TFT:提示音+文字弹窗											
14	(0x1C,短促连续二声),请收起单撑或 停用单撑模式,恢复正常行驶			0x1C: (短促连续2声)	0xE上电后,未 收起单撑 情况下转动转把,连续发码至转把回位--停发	①非TFT:提示音 ②TFT:提示音+文字弹窗											
15	(0x1C,短促连续二声),请坐正解除坐感或 停用坐乘模式,恢复正常行驶			0x1C: (短促连续2声)	0xF上电后,未解除 坐乘 保护情况下转动转把,连续发码至转把回位--停发	①非TFT:提示音 ②TFT:提示音+文字弹窗											
16	请按智行电脑解除 P 档			0x1C: (短促连续2声)	0x10上电后,未解除P档保护情况下转动转把,连续发码至转把回位--停发	①非TFT:提示音 ②TFT:提示音+文字弹窗											
17	已启用				0x11 启用 切换成功: DATA 13 -D7.4=0x 1	限非TFT屏表											
18	已停用				0x12 停用 切换成功: DATA 13 -D7.4=0x 2	限非TFT屏表											
19	进入学码模式				0x13 进 入成功: DATA 15 -D7= 1	①非TFT:提示音 ②TFT:提示音+文字弹窗											
20	学码成功				0x14/	/											
/	防溜坡警告音			/	/	DATA 6 -D2= 1 时:发0x45-1帧, 30s后持续发0x45至DATA 6 -D2= 0 停发											
28	超速提示音			0x1C	运行中超过(20km/h), 连续发码至低于规定转速	①播语音需0x 1C + (DATA 5 -D0= 1);											
音效	地址码	音效	地址码	音效	地址码	音效	地址码	音效	地址码	音效	地址码						
32	放边撑	0x20	38	进NOS	0x26	58	开机	0x3A	64	防抢大报警	0x40	69	来电提示	0x46	76	充保功能进退(00C)	0x4C
33	收边撑	0x21	39	退NOS	0x27	59	关机	0x3B	65	寻车	0x41	70	低电量提示音	0x47	76	P档显示进退(00C)	0x4C
34	进坐感	0x22	40	开坐垫锁	0x28	60	布防	0x3C	66	转向/双闪	0x42	71	预留	0x48-49	76	按键/触屏键音效(切换参数)	0x4C
35	退坐感	0x23	41	关坐垫锁	0x29	61	撤防	0x3D	67	急刹预警	0x43	74	电子操作成功	0x4A	77	模式进退音效	0x4D
36	进CCS	0x24	42	预留	0x30	62	预报警	0x3E	68	倒车	0x44	75	超时退出(2声)	0x4B	78	误操作警告音	0x4E
37	退CCS	0x25	43	预留	0x39	63	轮动报警	0x3F	69	防溜坡	0x45	76	按键功能进退(00C)	0x4C	79	预留	0x4F
导航音效				非TFT屏表	地址码	导航音效				非TFT屏表	地址码	导航音效				非TFT屏表	地址码
96	小驹已为您规划路线,请按照导航行驶				0x50	100	前方路口右转				0x54	104	前方隧道,请开车灯				0x58
97	向左前方直行				0x51	101	前方路口直行				0x55	105	GPS信号弱,请谨慎驾驶				0x59
98	向右前方直行				0x52	102	您已偏航,已为您重新规划				0x56	106	您已到达目的地附近,本次导航结束				0x5A
99	前方路口左转				0x53	103	请在合适位置掉头				0x57	107-111(0x5B-5F)=预留					
注: 0x01-1F=功能音效及故障语音; 0x20-4F=默认音效; 0x50-5F=导航音效(非TFT屏表); 0x60-7D=预置/下载音效; MCU发1帧/连发2帧,仪表只播1次																	
预置音效		地址码	预置音效		地址码	预置音效		地址码	预置音效		地址码	预置音效		地址码	预置音效		地址码
112	车子的门被锁上啦	0x60	115	来了老弟	0x63	118	来电提醒--蹦跳	0x66	121	dedi	0x69	124	预留		0x6C		
113	大小姐驾到通通闪开	0x61	116	来了老妹	0x64	119	来电提醒--竹林苑	0x67	122	Du-wu	0x6A	125	预留		0x6D		
114	皇上驾到	0x62	117	来电提醒--蹦跳	0x65	120	dede	0x68	123	Xiu-wuyixiawu	0x6B	126	预留		0x6E		

/****** 协议说明:

1 设备编码 Device_Code是一个恒定的常数,液晶设备编码是DATA0= Device_Code= 0x70;

2 流水号 Seq_Code 是一个恒定的常数,流水号编码是 DATA1= Seq_Code= 0x61;

3 校验和 DATA17(8Bit),DATA0-DATA16 的8Bit 异或值: DATA17=DATA0^DATA1^DATA2^DATA3^.....DATA16;

4 按照发送格式依次发送同步码 DATA0 ~ DATA17;

5 轮胎周长(C)如下表:

轮胎	D3-D0	0x1	1	0x2	2	0x3	空	0x4	空	0x5	5	0x6	6	0x7	7	0x8	0x9	9	0xA	A	0xB	B
	型号	3.0-8		2.5-10		2.75-10		3.0-10		3.5-10		120/70-12		110/90-17		预留	110/70-12		130/70-13		110/80-14	
	周长	1.06m		1.125m		1.21m		1.23m		1.34m		1.44m		1.84m		-	1.39m		****m		****m	